Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71200556**
Nama Lengkap	**FRANS SAILAPRA**
Minggu ke / Materi	**03 / Flowchart dan Pseudocode**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1: Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah-langkah tersebut harus jelas, tidak ambigu, dan memiliki tujuan yang terarah. Dalam pemrograman, algoritma menjadi dasar sebelum kita menuliskan kode program, karena algoritma membantu kita memahami alur berpikir dalam menyelesaikan masalah.

Tujuan utama dari algoritma adalah memberikan gambaran atau panduan penyelesaian masalah yang dapat dipahami terlebih dahulu sebelum dimasukan ke dalam bahasa pemrograman. Dengan adanya algoritma, kita dapat meminimalkan kesalahan logika sejak awal. Jika alur berpikirnya sudah benar, maka implementasi dalam bentuk program juga akan lebih terstruktur dan lebih kecil kemungkinan terjadi error akibat kesalahan konsep.

Selain itu, algoritma juga membantu dalam proses analisis masalah. Kita bisa memecah masalah besar menjadi beberapa langkah kecil yang lebih mudah. Hal ini sangat penting terutama dalam pengembangan, karena kesalahan logika yang terjadi di awal akan berdampak besar pada hasil akhir program.

Penulisan (Notasi Algoritma)

Dalam praktiknya, algoritma dapat dituliskan dalam beberapa bentuk notasi. Secara umum ada tiga bentuk notasi algoritma, yaitu:

1. Uraian Deskriptif
   Bentuk ini biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Biasanya ditulis dalam bentuk kalimat berurutan.
2. Flowchart / Diagram Alir
   Flowchart merupakan representasi algoritma dalam bentuk gambar atau diagram. Diagram ini menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan proses, input/output, percabangan, dan alur program.

3. Pseudocode
   Pseudocode adalah penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi belum terikat pada aturan sintaks bahasa tertentu. Tujuannya agar lebih mudah diterjemahkan ke dalam kode program.

MATERI 2: Uraian Deskriptif

Sebagai contoh, berikut adalah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan menghitung luas dan keliling suatu lingkaran.

Algoritma: Hitung_Luas_dan_Keliling_Lingkaran

Deskripsi:

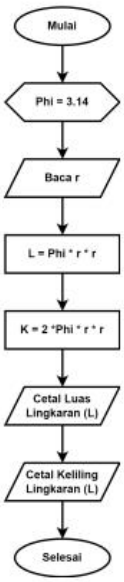
1. Masukkan jari-jari lingkaran (r).
2. Hitung luas lingkaran dengan rumus L = p * r ** 2.
3. Hitung keliling lingkaran dengan rumus K = 2 * p * r.
4. Tampilkan luas lingkaran.
5. Tampilkan keliling lingkaran.

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa langkah-langkahnya disusun secara berurutan mulai dari input, proses perhitungan, hingga output. Ini sebagai algoritma dalam bentuk uraian deskriptif. Bentuk ini sangat membantu dalam memahami alur logika sebelum diubah menjadi program dalam bahasa tertentu seperti Python, Java, atau C++.

MATERI 3: Flowchart / Diagram Alir

Flowchart adalah representasi algoritma dalam bentuk diagram yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan urutan proses program. Pada uraian deskriptif kita menuliskan langkah-langkah dalam bentuk kalimat, sedangkan flowchart adalah langkah-langkah tersebut digambarkan dalam bentuk simbol yang dihubungkan oleh garis alur (flow line). Dengan melihat diagramnya, kita bisa langsung memahami urutan kerja program, mulai dari input, proses, hingga output.

Contoh : Flowchart Menghitung Luas dan Keliling Lingkaran



Gambar 3.1: Flowchart mencari luas dan keliling lingkaran.

Berdasarkan gambar flowchart, alurnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mulai (Start)**
   Ditunjukkan dengan simbol oval. Simbol ini menandakan awal dari proses algoritma.
2. **Phi = 3.14**
   Langkah ini merupakan proses pemberian nilai konstanta phi. Simbol yang digunakan adalah simbol proses (persegi panjang). Artinya, program menetapkan nilai awal sebelum melakukan perhitungan.
3. **Baca r**
   Menggunakan simbol jajar genjang yang menunjukkan input. Pada tahap ini, pengguna memasukkan nilai jari-jari lingkaran (r).
4. **L = Phi x r x r**
   Ini adalah proses perhitungan luas lingkaran. Rumus yang digunakan adalah L = phi x r^2. Simbol yang digunakan adalah simbol proses karena merupakan langkah perhitungan.
5. **K = 2 x Phi x r**
   Tahap ini menghitung keliling lingkaran dengan rumus K = 2 x phi x r. Sama seperti sebelumnya, ini juga menggunakan simbol proses.
6. **Cetak Luas Lingkaran (L)**
   Menggunakan simbol input/output (jajar genjang). Pada langkah ini, hasil perhitungan luas ditampilkan.
7. **Cetak Keliling Lingkaran (K)**
   Langkah ini juga menggunakan simbol input/output untuk menampilkan hasil keliling lingkaran.

8. **Selesai (End)**
   Ditunjukkan dengan simbol oval yang menandakan akhir dari proses algoritma.

Flowchart sangat membantu analis sistem maupun programmer dalam memahami alur kerja program sebelum dituliskan dalam bahasa pemrograman tertentu. Dengan adanya flowchart, proses yang kompleks bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dianalisis.

Kegunaan flowchart antara lain:

1. Untuk mendesain program
   Flowchart digunakan sebagai rancangan awal sebelum proses coding dilakukan. Dengan desain yang jelas, kesalahan logika dapat diminimalkan.

2. Untuk merepresentasikan program
   Flowchart dapat menggambarkan bagaimana suatu program bekerja tanpa harus membaca kode program secara langsung.

Karena itu, flowchart harus mampu merepresentasikan komponen-komponen dasar dalam bahasa pemrograman, seperti:

- Proses (perhitungan atau operasi)
- Input dan output
- Percabangan (decision)
- Perulangan (loop)

MATERI 4: Notasi Flowchart

Pada dasarnya, setiap simbol atau notasi dalam flowchart memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Simbol-simbol ini digunakan agar alur program dapat dipahami secara standar dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

	Flow Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan Connecting Line.
	On-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.
	Off-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.
	Process Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.
	Decision Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.

	Input/output Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	Manual Operation Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Document Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedure.
	Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	Preparation Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

Gambar 3.2: Notasi Flowchart.

Dari notasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap simbol dalam flowchart memiliki fungsi spesifik, mulai dari penghubung alur, penunjuk proses, percabangan, hingga input dan output. Dengan memahami arti setiap notasi, kita dapat membuat flowchart yang sistematis, mudah dipahami, dan sesuai dengan standar perancangan program.

MATERI 5: Pseudocode

Pseudocode adalah bentuk notasi penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, Python, atau Java, tetapi tidak terikat pada aturan sintaks yang kaku. Artinya, pseudocode tidak harus mengikuti struktur penulisan yang benar-benar sama dengan bahasa pemrograman tertentu, tetapi tetap menggunakan istilah-istilah umum seperti READ, WRITE, IF, WHILE, dan sebagainya.

Menurut saya, pseudocode menjadi jembatan antara algoritma dan kode program. Jika uraian deskriptif masih terlalu umum, dan flowchart berbentuk visual, maka pseudocode lebih mendekati bentuk implementasi program yang sebenarnya. Karena itu, pseudocode sangat membantu ketika kita ingin membuat algoritma menjadi kode.

Struktur algoritma dalam bentuk pseudocode dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian Kepala (Header)
   Bagian ini berisi nama algoritma serta penjelasan singkat mengenai tujuan algoritma tersebut. Biasanya ditulis dalam bentuk judul dan komentar.
2. Bagian Deklarasi
   Pada bagian ini dituliskan definisi variabel yang akan digunakan, termasuk tipe datanya (misalnya integer, float, string, dan sebagainya). Tujuannya agar jelas data apa saja yang diperlukan dalam proses.
3. Bagian Deskripsi
   Bagian ini berisi langkah-langkah atau instruksi penyelesaian masalah secara berurutan, mulai dari input, proses, hingga output.

Contoh:

```
Algoritma Luas_persegi_panjang
    {Menghitung sebuah luas persegipanjang

    apabila panjang dan lebar persegipanjang
    tersebut diberikan}

Deklarasi
    {Definisi nama peubah/variabel}
    float  panjang, lebar, luas

Deskripsi
    READ (panjang,lebar)            #bisa juga :  INPUT
    luas <- panjang * lebar
    WRITE (Luas)                    #bisa juga  :  OUTPUT
```

Penjelasan :

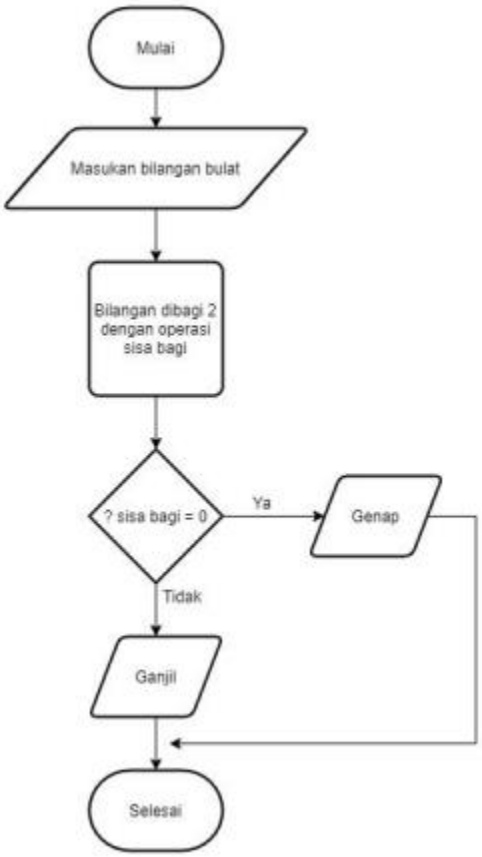
1. **Header** menunjukkan nama algoritma, yaitu *Luas_persegi_panjang*, beserta keterangan singkat tentang fungsinya.
2. **Deklarasi** mendefinisikan tiga variabel bertipe float, yaitu panjang, lebar, dan luas. Tipe float digunakan karena kemungkinan nilai yang dimasukkan berupa bilangan desimal.
3. **Deskripsi** dimulai dengan membaca input panjang dan lebar, kemudian menghitung luas dengan rumus panjang × lebar, dan terakhir menampilkan hasilnya.

Notasi Pseudocode:

1. INPUT -> Digunakan untuk menunjukan proses memasukan suatu isi variabel.
2. OUTPUT -> Digunakan untuk menunjukan proses keluaran yang terjadi.
3. WHILE -> Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki iterasi awali.
4. FOR -> Digunakan untuk sebuah perulangan perhitungan iterasi.
5. REPEAT - UNTIL -> Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki kondisi akhir.
6. IF – THEN – ELSE -> Digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberapa kondisi.

MATERI 6: Kegiatan Praktikum Membuat Flowchart

Kasus: Ganjil Genap.



Penjelasan Alur Flowchart:

1. **Mulai**
   Proses diawali dengan simbol terminator (Mulai).
2. **Masukkan bilangan bulat**
   Pengguna menginput sebuah bilangan bulat. Simbol yang digunakan adalah input/output (jajar genjang).

3. **Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi (modulus)**
   Nilai yang dimasukkan kemudian diproses dengan operasi modulus 2. Operasi modulus digunakan untuk mengetahui sisa hasil pembagian suatu bilangan.
4. **Percabangan: sisa bagi = 0?**
   Pada bagian ini digunakan simbol decision (belah ketupat).
   - Jika sisa bagi sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah genap.
   - Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah ganjil.
5. **Menampilkan hasil (Genap/Ganjil)**
   Program menampilkan hasil sesuai dengan kondisi yang terpenuhi.
6. **Selesai**
   Proses diakhiri dengan simbol terminator (Selesai).

MATERI 7: Kegiatan Praktikum Membuat Pseudocode

Kasus: Ganjil Genap.

Selain dalam bentuk flowchart, algoritma juga dapat dituliskan dalam bentuk pseudocode agar lebih mendekati implementasi program.

```
Program ganjil_genap

Deklarasi
var number : integer

Deskripsi
INPUT number
IF (number modulus 2 == 0) THEN
    OUTPUT "genap"
ELSE
    OUTPUT "ganjil"
```

Penjelasan Pseudocode:

1. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel number bertipe integer, karena bilangan yang diproses adalah bilangan bulat.
2. Perintah INPUT number digunakan untuk menerima nilai dari pengguna.
3. IF digunakan untuk melakukan percabangan berdasarkan kondisi.
4. Operator modulus digunakan untuk mencari sisa hasil pembagian dengan 2.
5. Jika hasil number modulus 2 sama dengan 0, maka program menampilkan "genap".
6. Jika tidak, program menampilkan "ganjil".

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

Buatlah algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan meruapakan bilangan prima atau bukan. Algortima yang dibuat disajikan dalam flowchart dan pseudocode.

- Pseudocode :

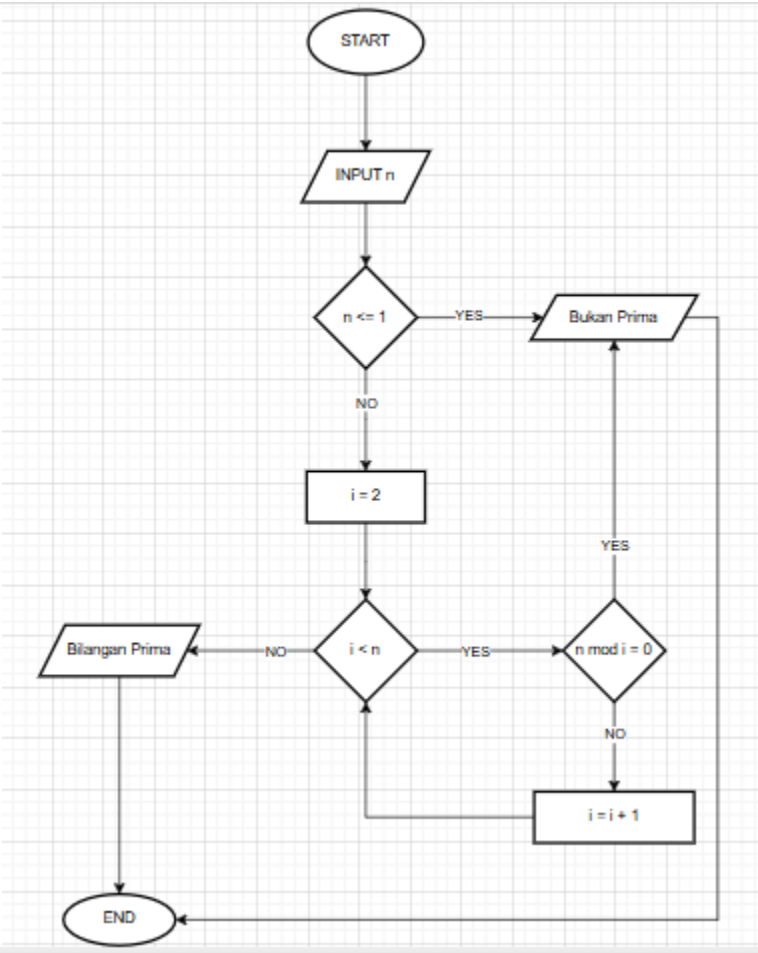
```
Program cek_prima

Deklarasi
variable  n, i : integer
variable  prima : boolean

Deskripsi
INPUT n

IF (n <= 1) THEN
        OUTPUT "Bukan Prima"
ELSE
        Prima ← true
        i ← 2
        WHILE (i < n AND peima = true) DO
                IF (n mod I = 0) THEN
                        Priman ← false
                ENDIF
                i ← i + 1
        ENDWHILE
        IF (prima = true) THEN
                OUTPUT "Biangan Prima"
        ELSE
                OUTPUT "Bukan Prima"
        ENDIF
ENDIF
```

- Flowchart :



SOAL 2

Buatlah algoritma untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Jenis akar persaman kuadrat sebagai berikut:

1. D >= 0; Akar Real/Nyata.

2. D > 0; Akar Real dan Berlainan.

3. D = 0; Akar Real dan Kembar.

4. D < 0; Akar Imajiner/Tidak Real/Khayal.

5. Selesai.

Algortima yang dibuat disajikan dalam flowchart dan pseudocode.

- Pseudocode

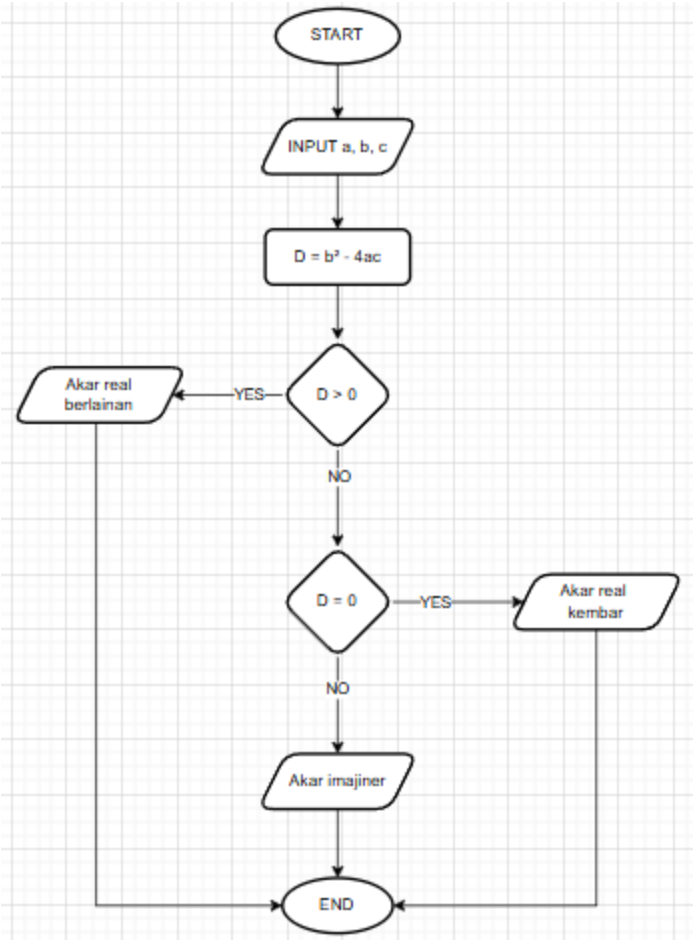
```
Program jenis_akar

Deklarasi
variable a, b, c, D : real

Deskripsi
INPUT a, b, c
D ← bb − 4a*c

IF ( D > 0) THEN
        OUTPUT “Akar real dan berlainan”
ELSEIF ( D = 0) THEN
        OUTPUT “Akar real dan kembar”
ELSE
        OUTPUT “Akar imajiner”
ENDIF
```

- Flowchart



SOAL 3

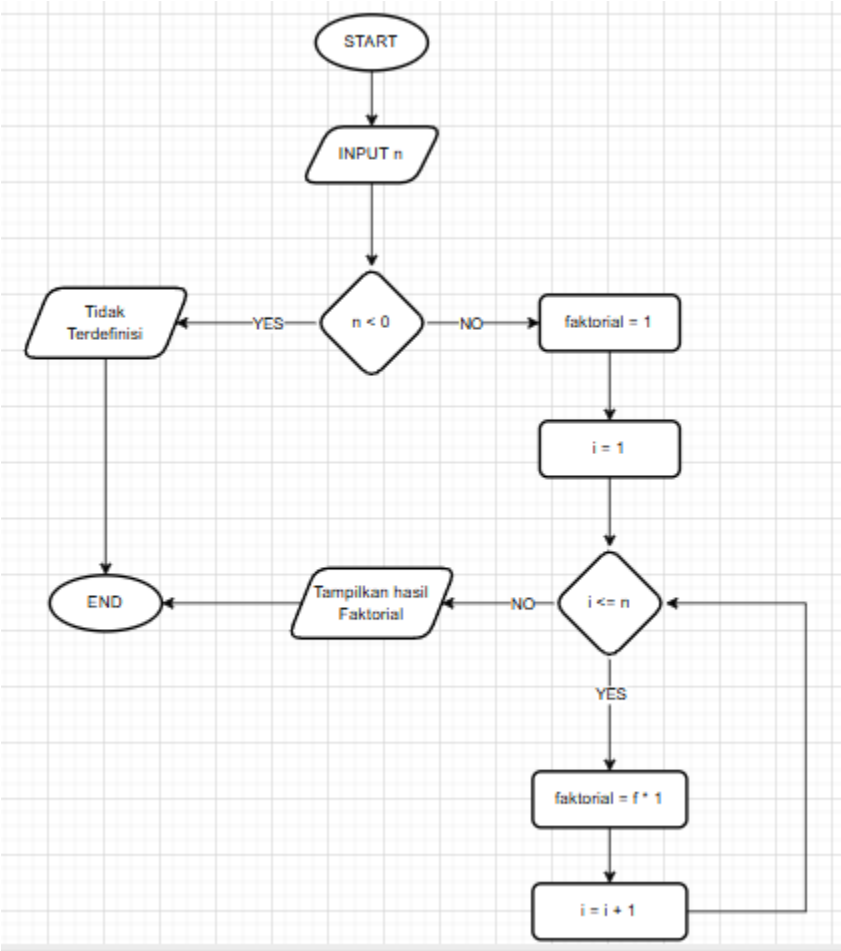
Buatlah algoritma untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Algortima yang dibuat disajikan dalam flowchart dan pseudocode.

- Pseudocode

  Program hitung_faktorial

  Deklarasi
  variable n, i : integer
  variable faktorial : integer

  Deskripsi
  INPUT n

```
IF (n < 0) THEN
        OUTPUT "Tidak Terdefinisi"
ELSE
        Factorial ← 1
        FOR I ← 1 TO n DO
                Factorial ← factorial * i
        ENDFOR
        OUTPUT "Tampilkan hasil Faktorial"
ENDIF
```

- Flowchart